

Simulation-Native Worlds

К материально-симуляционной интерактивной реальности

1. Аннотация

Современные игры достигли беспрецедентного уровня визуальной достоверности, однако их миры по-прежнему остаются в своей основе поверхностными конструкциями, состоящими из полигонов, текстур, скриптовых взаимодействий и приближённой физики.

> Игры развивали визуальную достоверность быстрее, чем симуляционную.

Несмотря на всё более реалистичный рендеринг, большинство игровых сред остаются структурно нефизическими: разрушение заранее подготовлено, материалы поверхностны, а поведение объектов определяется не свойствами мира, а заранее заданными системами.

Данный папер предлагает концепцию **simulation-native material architecture** — альтернативную модель, в которой игровые миры представляются не как визуальные оболочки, а как материальные системы, определяемые структурой, физическими свойствами и динамическими взаимодействиями. В такой архитектуре физика становится не вторичной надстройкой, а фундаментом представления мира, позволяя создавать среды, которые ведут себя как целостные физические системы, а не как заранее подготовленные аудиовизуальные иллюзии.

2. Введение

Современные игры стремятся к реализму, однако этот реализм остаётся преимущественно визуальным, а не системным.

Игровые миры:

- * выглядят реалистично,
- * но не ведут себя как реальные среды.

> Реализм современных игр до сих пор является свойством рендеринга, а не поведения.

Даже самые технологически продвинутые open-world миры остаются fundamentally non-physical. Объекты редко обладают внутренней структурой, материалы не существуют как полноценные симуляционные сущности, а взаимодействия ограничены заранее заданной логикой и подготовленными сценариями.

В результате современные игры зачастую симулируют внешний вид реальности лучше, чем саму реальность.

Эта работа рассматривает возможность перехода от polygon-based визуальной аппроксимации к ****материально-симуляционной реальности**** — модели, в которой физические свойства становятся основой интерактивности и системного поведения мира.

****3. Ограничения polygon-based миров****

****Polygon-миры как поверхностное представление****

Традиционные игровые среды в основном строятся из:

- * polygon mesh,
- * текстур,
- * шейдеров,
- * collision-оболочек,
- * заранее подготовленных анимационных систем.

Объекты выглядят материальными, но не являются материально определёнными.

Деревянная стена визуально распознаётся как дерево, однако внутри симуляции она часто не отличается от камня, пластика или металла за пределами заранее заданных игровых параметров.

Это создаёт иллюзию материи, но не саму материю.

****Физика как вторичный слой****

В большинстве современных движков физическое поведение накладывается поверх визуального представления, а не формирует сам мир.

Физические системы:

- * аппроксимируют взаимодействия,
- * существуют отдельно от структуры объектов,
- * функционируют как изолированные подсистемы.

> В большинстве игр физика — это плагин к миру, а не его фундамент.

В результате физическое поведение остаётся ограниченным, выборочным и сильно упрощённым.

Взаимодействие как скриптовое поведение

Большинство взаимодействий с окружением заранее определены:

- * разрушение подготавливается вручную,
- * реакции основаны на анимациях,
- * состояния объектов ограничены фиксированными переходами.

Игрок взаимодействует не с симулируемым миром, а с набором заранее созданных триггеров и сценариев.

Сложность взаимодействия ограничивается не возможностями системы, а масштабом production pipeline.

Визуально сложные, но структурно статичные миры

Современные игры способны достигать огромного визуального масштаба и детализации, оставаясь при этом структурно статичными.

Большинство игровых миров не обладают:

- * внутренней материальной непрерывностью,
- * структурной нагрузкой,
- * динамической деформацией,
- * долговременными физическими последствиями.

Среда может выглядеть живой визуально, оставаясь при этом системно инертной.

> Мир остаётся декорацией, а не симуляцией.

4. Simulation-Native Reality

Центральная идея

- > Игровые миры представлены через материальную симуляцию,
- > а не через polygon-иллюзию.

Simulation-native reality предлагает принципиально иную модель представления мира, в которой материалы становятся основным субстратом интерактивной среды.

В такой архитектуре объекты определяются не поверхностями, а:

- * составом,
- * структурой,
- * плотностью,
- * прочностью,
- * свойствами деформации,
- * тепловым поведением,
- * реакцией на нагрузку и силу.

Мир больше не рассматривается как визуальная аппроксимация материи, а становится материальной системой, способной динамически порождать поведение.

Материально-определённые объекты

В simulation-native архитектуре объекты представляются через:

- * состав материалов,
- * структурные связи,
- * внутреннюю связанность,
- * распределение массы,
- * механические свойства.

Объекты больше не просто выглядят как дерево, металл или бетон.

Внутри симуляции они ведут себя в соответствии со свойствами этих материалов.

Emergent physical interaction

Взаимодействия возникают из:

- * состояния среды,
- * распределения сил,
- * сопротивления материалов,
- * структурной неустойчивости,
- * накопленного напряжения.

Поведение не задаётся напрямую скриптами.

Оно становится следствием взаимодействия систем.

Разрушение перестаёт быть заранее подготовленным animation event и становится физическим результатом состояния среды.

Structural Reality

Simulation-native миры обладают:

- * структурной непрерывностью,
- * точками слабости,
- * динамической устойчивостью,
- * физическими условиями разрушения.

Здания, объекты и окружение ведут себя как взаимосвязанные конструкции, а не как независимые mesh-сущности.

В результате среда становится реактивной системой, а не статичной визуальной композицией.

Unified Simulation Layer

В традиционной игровой архитектуре:

- * rendering,
- * physics,
- * gameplay logic,
- * destruction systems

обычно существуют как слабо связанные слои.

Simulation-native architecture рассматривает физическую симуляцию как фундаментальный слой представления мира.

```
```text id="h8d2ki"
material structure
 ↓
physical simulation
 ↓
emergent interaction
 ↓
visual reconstruction
```
```

Rendering визуализирует симуляцию.

Gameplay возникает из симуляции.

AI помогает управлять и оптимизировать её.

Мир больше не создаётся прежде всего как геометрия — он создаётся как поведение.

5. Роль AI

В simulation-native архитектуре AI выполняет вспомогательную, а не центральную роль.

Его задача — не заменить физику, а сделать масштабную симуляцию вычислительно возможной.

AI может:

- * оптимизировать точность симуляции,
- * аппроксимировать дорогие вычисления,
- * восстанавливать детали,
- * управлять масштабируемостью,
- * предсказывать поведение систем,
- * снижать вычислительную нагрузку.

AI становится адаптивным слоем управления симуляцией, а не основой самой реальности.

> AI не заменяет физику.

> Он делает симуляцию возможной в реальном времени.

6. Последствия для интерактивных систем

Simulation-native миры потенциально открывают новые категории интерактивности:

- * emergent gameplay,
- * реактивные среды,
- * долговременные системные последствия,
- * динамическое структурное взаимодействие,
- * автономную эволюцию окружения,
- * simulation-driven problem solving.

Игровой дизайн смещается:

- * от scripted events → к системному emergence,
- * от заранее заданных механик → к материальному взаимодействию,
- * от статичных окружений → к реактивным мирам.

По мере роста глубины симуляции gameplay всё меньше зависит от handcrafted interaction trees и всё больше — от динамического состояния самого мира.

Это может фундаментально изменить подход к созданию и переживанию интерактивных систем.

7. Challenges and Open Questions

Несмотря на потенциал, simulation-native architecture создаёт серьёзные вызовы.

Computational Cost

Масштабная материальная симуляция требует огромных вычислительных ресурсов и сложна для real-time исполнения.

Scalability

Поддержание целостной симуляции в больших мирах остаётся серьёзной технической проблемой.

Controllability

Высоко emergent-системы могут оказаться сложными для балансировки, предсказания и геймдизайна.

Simulation vs Gameplay

Идеальный реализм не обязательно создаёт хороший gameplay.

Ключевая задача заключается в балансе между:

- * системной достоверностью,
- * читаемостью мира,
- * понятностью взаимодействий,
- * racing игрового процесса.

Смена production-парадигмы

Simulation-native миры могут потребовать полностью новых production pipelines, инструментов и подходов к дизайну, выходящих за рамки традиционной content-driven разработки.

8. Заключение

Переход от polygon-based архитектуры к simulation-native reality представляет собой не просто техническую эволюцию.

Он предполагает фундаментальную смену того, как интерактивные миры представляются, строятся и воспринимаются.

На протяжении десятилетий игровая индустрия развивалась прежде всего через увеличение визуальной достоверности. Однако одного визуального реализма недостаточно для создания миров, которые ведут себя как целостные системы.

Simulation-native architecture предлагает альтернативное направление развития:

- * от поверхностей → к материалам,
- * от scripted interaction → к системному emergence,
- * от статичных окружений → к реактивным мирам,
- * от визуальной аппроксимации → к симуляционной подлинности.

> Следующая эволюция игровых миров может возникнуть не из более качественных визуальных иллюзий,

> а из симуляции самой реальности.